



COFRE SONORO MINECRAFT

Interfaz Sonora Tangible — Dispositivo interactivo mediante Keyboard Hack

Taller de Interfaces · Unidad 1: Interfaces Sonoras

Martín Donoso · Luis-Felipe Benítez · Zainah Corvalán

Sección 1

■ CONCEPTO Y EXPERIENCIA

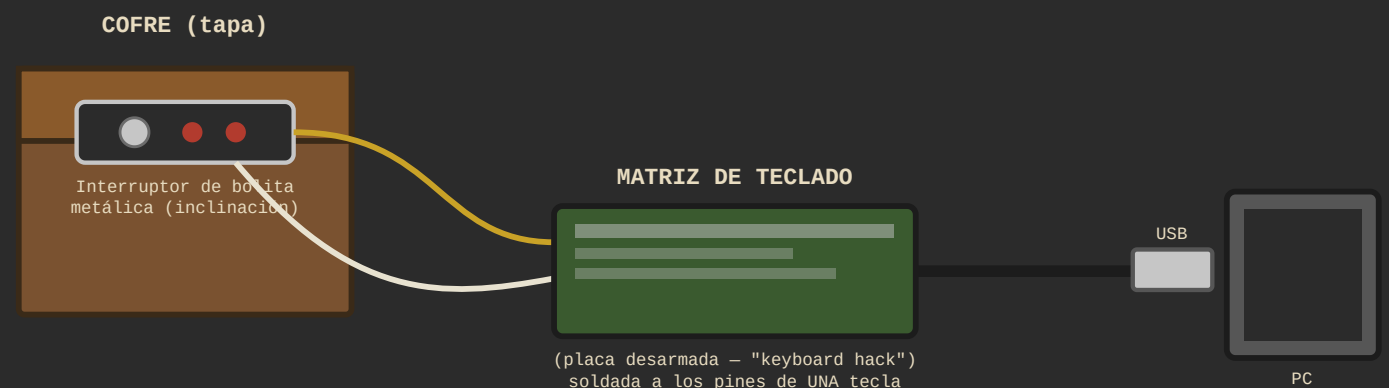
Cofre Sonoro Minecraft es un cofre impreso en 3D, inspirado directamente en el cofre del videojuego Minecraft, que reacciona con sonido cada vez que alguien lo abre o lo cierra: al cerrarlo suena el *clonk* característico de un cofre cerrándose, y al abrirlo, el sonido de un cofre abriéndose.

Inspiración (MIM): el proyecto nace de la experiencia vivida en el Museo Interactivo Mirador, donde el aprendizaje ocurre a través del cuerpo y del contacto físico directo con los objetos. Trasladamos esa misma lógica exploratoria — tocar, mover, accionar — al mundo digital de un videojuego, dándole un cuerpo físico y táctil a un objeto que normalmente solo existe en una pantalla.

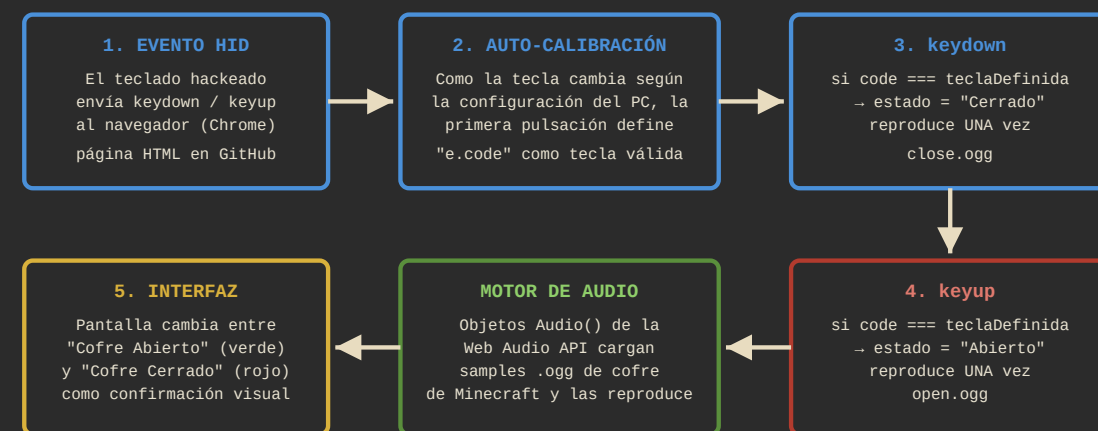
Lógica de interacción: dentro del cofre no hay ningún botón visible. La tapa esconde un interruptor mecánico de bolita metálica que, según la inclinación del cofre al abrirse o cerrarse, cierra o abre un contacto eléctrico. Ese contacto reemplaza físicamente a una tecla de un teclado real desarmado (keyboard hack), por lo que abrir y cerrar el cofre "escribe" en la computadora igual que si alguien presionara y soltara una tecla.

■ HARDWARE — CIRCUITO DEL INTERRUPTOR

Al abrir/cerrar el cofre, la bolita se mueve y abre o cierra el contacto
→ simula presionar / soltar una tecla física del teclado hackeado



■ SOFTWARE — ARQUITECTURA DEL AUDIO



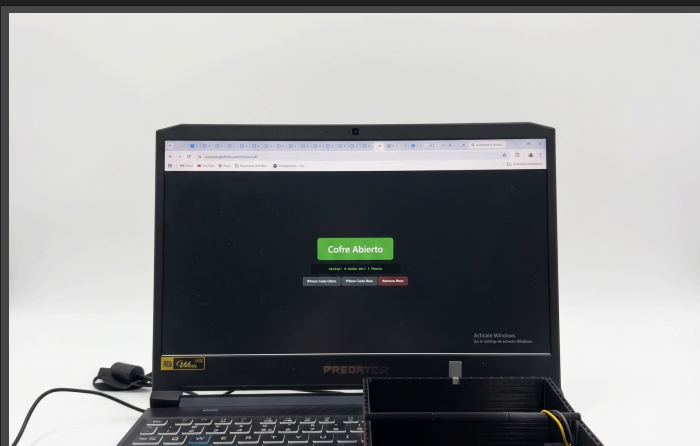
El sonido de cierre/apertura suena UNA sola vez por evento (no en loop)



Cofre cerrado — vista frontal con cable USB del teclado hackeado



Interior: placa del teclado hackeada y cableado del interruptor



Demostración — cofre abierto → pantalla indica "Cofre Abierto"



Demostración — cofre cerrado → pantalla indica "Cofre Cerrado"